

Évaluation n°4

Question :	1	2	3	4	Total
Points :	2	2	3	3	10
Note :					

1. (2 points) Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 3n^2 - 2n + 1$.
- Calculer les 3 premiers termes de la suite.
 - Déterminer l'expression du terme u_{n-1} en fonction de n .

Solution :

- $u_0 = 3 \times 0^2 - 2 \times 0 + 1 = 1$
 $u_1 = 3 \times 1^2 - 2 \times 1 + 1 = 2$
 $u_2 = 3 \times 2^2 - 2 \times 2 + 1 = 9$
- Soit $n \in \mathbb{N}$,
 $u_{n-1} = 3(n-1)^2 - 2(n-1) + 1$
 $u_{n-1} = 3n^2 - 6n + 3 - 2n + 2 + 1$
 $u_{n-1} = 3n^2 - 8n + 6$

2. (2 points) Soit la suite (v_n) définie par $v_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n ,
 $v_{n+1} = 0,5v_n + 4$.
Déterminer les 3 premiers termes de la suite.

Solution : $v_0 = 1$

$$v_1 = 0,5v_0 + 4 = 0,5 \times 1 + 4 = 4,5$$
$$v_2 = 0,5v_1 + 4 = 0,5 \times 4,5 + 4 = 6,25$$

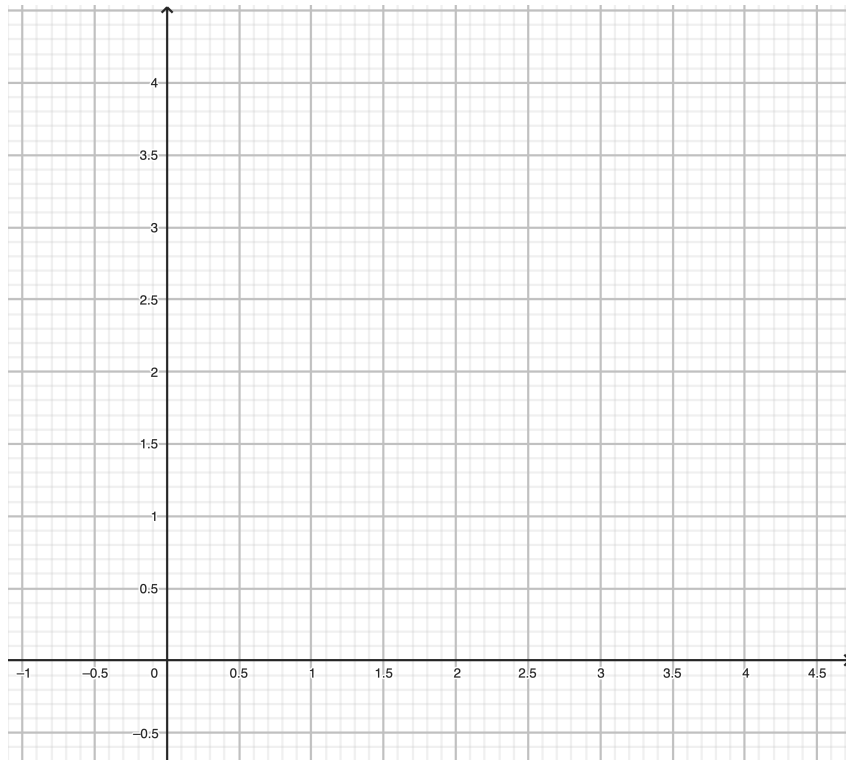
3. (3 points) Déterminer le sens de variation de la suite définie pour tout entier naturel n par $w_n = n^2 - n + 2$.

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}w_{n+1} - w_n &= (n+1)^2 - (n+1) + 2 - (n^2 - n + 2) \\&= n^2 + 2n + 1 - n - 1 + 2 - n^2 + n - 2 \\&= 2n\end{aligned}$$

Or $2n \geq 0$ donc $w_{n+1} \geq w_n$
Ainsi, la suite (w_n) est croissante.

4. (3 points) On considère la suite t_n définie par $t_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n ,
 $t_{n+1} = \frac{-1}{2}t_n + 3$.
- Associer la fonction qui convient et en tracer sa représentation graphique.
 - Construire sur ce graphique les quatre premiers termes de la suite.



Solution : Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{-1}{2}x + 3$.

On a, $f(t_n) = t_{n+1}$.

Soit C_f la courbe représentative de f dans un repère.

Soit (Δ) la première bissectrice.

